

Plan de 4 módulos × clases

4° Básico · Casa Azul · 13 clases · Multiplicación, División, Fracciones y Geometría · Clases online de 60 min · Referencia: Texto del Estudiante Santillana (2017)

Este documento organiza el contenido del libro de 4° básico de Santillana en cuatro módulos pensados para clases online de 60 minutos. Es el insumo para que una IA editora genere las presentaciones (estándar *La Obra Premium v3.0*) y los ejercicios, manteniendo consistencia metodológica entre clases.

SALTO RESPECTO A 3° BÁSICO. El libro de 4° básico introduce dos novedades grandes que no existían en 3°: (1) el **algoritmo vertical de multiplicación** de 3 dígitos por 1 dígito con reserva, y (2) el **algoritmo formal de la división** (la "casita") con dividir → multiplicar → restar → bajar, incluyendo división inexacta con resto. También aparecen **fracciones** con todas sus operaciones básicas y **geometría** con transportador y transformaciones isométricas. Es un año técnicamente exigente.

Estructura general	4 módulos = 13 clases en total. Cada clase 60 min.
Módulo 1 — Multiplicación	3 clases. Estrategias mentales (doblar y dividir, descomposición, doble del doble), algoritmo vertical con reserva, propiedades del 0 y del 1, problemas multiplicativos.
Módulo 2 — División	3 clases. División por descomposición del dividendo, algoritmo formal ("casita"), división exacta e inexacta, propiedad del 1, problemas.
Módulo 3 — Fracciones	3 clases. Concepto de fracción y representaciones, fracciones propias e impropias, números mixtos, comparación, adición y sustracción con igual denominador.
Módulo 4 — Geometría	4 clases (es más extenso). Ángulos y transportador, vistas 2D de figuras 3D, localización y simetría, transformaciones isométricas.
Páginas del libro	Mult/Div: Unidad 1 Lección 2 (pp. 46–89). Fracciones: Unidad 3 Lección 1 (pp. 196–219). Geometría: Unidad 2 completa (pp. 128–185).
Modalidad	Online. Sin actividades colaborativas presenciales. Las propuestas del libro tipo "en parejas" o "con materiales" se adaptan a trabajo individual o representación digital.

Estructura interna de cada clase (60 min)

Todas las clases siguen los mismos 4 momentos. Esto permite que el alumno reconozca el ritmo y que la IA replique la plantilla. Aproximadamente **32–40 minutos quedan en manos del alumno** (práctica guiada + práctica independiente), asegurando el peso de la resolución de problemas en cada sesión.

Momento	Min	Qué hacer
1. Modelaje del concepto	15–18	Definición + 2 o 3 ejemplos resueltos paso a paso con doble representación : pictórica (bloques multibase, regiones, cuadrículas, recta numérica) y simbólica (operación, tabla posicional). En el libro Santillana cada concepto siempre tiene ambas representaciones.
2. Práctica guiada	12–15	4–6 ejercicios cortos donde el alumno imita el procedimiento. Incluir al menos un ejercicio de detección de error ("¿qué hizo mal este personaje?").
3. Práctica independiente	20–25	Batería variada: ejercicios mecánicos, problemas verbales contextualizados (mínimo 2 por clase), ejercicios con datos faltantes, razonamiento. Bloque más importante.
4. Cierre con problema integrador	5–8	Problema más exigente o ejercicio inverso : dada la operación o el resultado, crear un problema. El libro lo usa explícitamente ("Crea un problema que se resuelva con esta multiplicación").

Recursos visuales obligatorios: bloques multibase (cubos = U, barras = D, placas = C, cubos grandes = UM), tabla posicional, cuadrículas, regiones rectangulares y circulares para fracciones, recta numérica, transportador. **Colores posicionales** (de su estándar La Obra Premium): Unidades #FFE082, Decenas #9DDEFF, Centenas #9DE3BD, Unidades de Mil #E1BEE7.

Modelo de resolución de problemas del libro (aparece consistentemente en 4° básico, lo usaremos en M3, D3 y F3): (1) Comprende → (2) Matematiza → (3) Plantea el modelo y resuélvelo → (4) Interpreta la solución → (5) Valida. Es más completo que el de 3° básico (que usaba 4 pasos) y conviene formalizarlo.

MÓDULO 1 — Multiplicación

Cubre los Temas 5 al 9 y 13 al 14 de la Lección 2 "Operaciones" (Unidad 1, pp. 60–73 y 84–87). Profundiza la multiplicación más allá de las tablas: enseña estrategias de cálculo mental, formaliza el algoritmo vertical con reserva para números de 3 dígitos por 1 dígito, e introduce la estimación por redondeo.

Objetivos del módulo	(1) Aplicar estrategias mentales (doblar y dividir, descomposición, doble del doble) para multiplicar. (2) Dominar el algoritmo vertical con reserva. (3) Reconocer las propiedades del 0 y del 1. (4) Estimar productos por redondeo. (5) Resolver problemas multiplicativos con el modelo de 5 pasos del libro.
Vocabulario clave	<i>Factor, producto, doble, mitad, descomponer, redondear, estimar, multiplicación, reserva.</i>
Páginas del libro	60–73 (estrategias y algoritmo) + 84–87 (propiedades y estimación).

Clase 1 — Estrategias de cálculo mental para multiplicar

Construye la multiplicación como operación flexible: no hay una sola forma de calcular un producto. El alumno aprende a elegir la estrategia más conveniente según los números. Incluye las propiedades del 0 y del 1, que son ganchos mentales rápidos.

Contenidos

- **Estrategia doblar y dividir por 2:** cuando un factor se duplica y el otro se reduce a la mitad, el producto no cambia. Ej.: $12 \cdot 4 = 6 \cdot 8 = 48$; $5 \cdot 8 = 10 \cdot 4 = 40$.
- **Estrategia de descomposición distributiva:** descomponer aditivamente uno de los factores. Ej.: $6 \cdot 7 = 6 \cdot (5+2) = 6 \cdot 5 + 6 \cdot 2 = 30 + 12 = 42$.
- **Estrategia doble del doble:** si un factor se puede expresar como $(n \cdot 2) \cdot 2$, se aplica doble del doble. Ej.: $8 \cdot 6 = (4 \cdot 2) \cdot 2 = 24 \cdot 2 = 48$.
- **Propiedad del 0:** cualquier número $\cdot 0 = 0$. Ej.: $28 \cdot 0 = 0$; $0 \cdot 72 = 0$.
- **Propiedad del 1:** cualquier número $\cdot 1 =$ el mismo número. Ej.: $46 \cdot 1 = 46$; $1 \cdot 53 = 53$.
- El alumno elige qué estrategia conviene más según el ejercicio (no hay una sola correcta).

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Doblar y dividir por 2	Resolver aplicando la estrategia: $3 \cdot 14 (= 6 \cdot 7)$; $4 \cdot 16 (= 8 \cdot 8)$; $5 \cdot 6$; $3 \cdot 12$. Calcular mentalmente: $12 \cdot 5$; $18 \cdot 3$; $25 \cdot 8$; $4 \cdot 15$; $50 \cdot 6$.
Descomposición distributiva	Resolver $8 \cdot 6$ descomponiendo de 3 maneras distintas. Aplicar a $7 \cdot 8$; $8 \cdot 4$; $7 \cdot 6$; $5 \cdot 8$.
Doble del doble	Resolver $4 \cdot 6$ como $(2 \cdot 6) \cdot 2$; $8 \cdot 7$ como $(4 \cdot 7) \cdot 2$; $8 \cdot 9$ como $(4 \cdot 9) \cdot 2$.
Aplicar propiedad del 0	Resolver mentalmente: $28 \cdot 0$; $0 \cdot 72$; $0 \cdot 145$; $587 \cdot 0$.
Aplicar propiedad del 1	Resolver mentalmente: $46 \cdot 1$; $1 \cdot 53$; $1 \cdot 879$; $234 \cdot 1$.
Elegir estrategia	Para resolver $16 \cdot 5$, ¿qué estrategia conviene más: descomposición o doblar y dividir? Justificar y resolver.
Detección de error	Un personaje aplica doble del doble a $5 \cdot 7$ escribiendo $(5 \cdot 7) \cdot 2$. ¿Está bien? (No, porque 5 no es $n \cdot 2$ con n entero; doble del doble se usa cuando un factor sí es múltiplo de 4).
Problema verbal	Lucas ahorra \$125 cada día. ¿Cuánto ahorra en 8 días? Resolver usando descomposición ($125 \cdot 8 = 100 \cdot 8 + 25 \cdot 8$).
Crea tu ejercicio	Inventar una multiplicación que se resuelva fácil con "doblar y dividir por 2" y otra que se resuelva fácil con "doble del doble".

Problema integrador de cierre

Ejercicio inverso: dar al alumno la multiplicación $5 \cdot 14 = 70$ y pedir: (a) resolverla con al menos 2 estrategias distintas (doblar y dividir + descomposición), (b) inventar un problema real que la represente, (c) verificar con el algoritmo vertical (anticipa Clase 2).

Errores típicos a anticipar

- Aplicar mal la regla "doblar y dividir": doblar ambos factores o dividirlos ambos (en vez de aplicar una operación a cada uno).
- Olvidar sumar al final cuando se usa distributividad: calcular $6 \cdot 5$ y $6 \cdot 2$ pero no sumar $30 + 12$.
- Confundir propiedad del 0 con propiedad del 1.
- Aplicar doble del doble a factores que no son múltiplos de 4 (ej.: $5 \cdot 7$).

Clase 2 — Algoritmo vertical de multiplicación con reserva

Es la clase técnicamente más importante del módulo. Formaliza el algoritmo vertical para multiplicar números de hasta 3 dígitos por 1 dígito, con reserva cuando una columna produce más de 9. El libro introduce primero la multiplicación por descomposición ($231 \cdot 3 = 200 \cdot 3 + 30 \cdot 3 + 1 \cdot 3$) y luego la comprime en el algoritmo vertical.

Contenidos

- **Paso 0 — Por descomposición** (preparación al algoritmo): $231 \cdot 3 = 200 \cdot 3 + 30 \cdot 3 + 1 \cdot 3 = 600 + 90 + 3 = 693$.
- **Algoritmo vertical**: escribir el multiplicando arriba y el multiplicador abajo, alineados por unidades. Multiplicar columna a columna empezando por las unidades.
- **Caso con reserva**: cuando el producto de una columna pasa de 9, se anota la unidad y se "lleva" la decena a la columna siguiente, donde se suma al siguiente producto. Ej.: $116 \cdot 8$: $6 \cdot 8 = 48$ (escribo 8, llevo 4), $1 \cdot 8 + 4 = 12$ (escribo 2, llevo 1), $1 \cdot 8 + 1 = 9 \rightarrow$ resultado 928.
- Doble reserva: cuando aparece reserva en más de una columna.
- Conexión: **el algoritmo no es magia**, es la propiedad distributiva escrita en columna.
- **Estimación por redondeo**: $418 \cdot 2 \approx 400 \cdot 2 = 800$. Permite validar el resultado del algoritmo.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Por descomposición	Resolver $231 \cdot 3$ mostrando: $200 \cdot 3 + 30 \cdot 3 + 1 \cdot 3 = 693$. Aplicar a $142 \cdot 2$; $324 \cdot 3$; $213 \cdot 4$.
Algoritmo sin reserva	Resolver verticalmente: $132 \cdot 3$; $211 \cdot 4$; $124 \cdot 2$; $213 \cdot 3$.
Algoritmo con reserva en U	Resolver verticalmente: $116 \cdot 8$; $246 \cdot 3$; $153 \cdot 5$.
Algoritmo con reserva en D	Resolver: $184 \cdot 5$; $273 \cdot 4$; $154 \cdot 6$.
Doble reserva	Resolver: $287 \cdot 6$; $376 \cdot 4$; $458 \cdot 7$.
Estimación de productos	Estimar redondeando a la centena: $418 \cdot 2$; $597 \cdot 3$. Redondear a la decena: $346 \cdot 2$; $178 \cdot 5$.
Validar con estimación	Calcular $273 \cdot 4$ y verificar con estimación. ¿El resultado es razonable? ($273 \cdot 4 \approx 270 \cdot 4 = 1.080$; resultado real 1.092 ✓).
Dígitos faltantes	Completar los dígitos que faltan en una multiplicación vertical parcialmente escrita.
Detección de error	Un personaje resolvió $246 \cdot 3$ escribiendo 738, pero olvidó la reserva. ¿Cuál es el error y cuál es el resultado correcto? ($2 \cdot 3 = 6$; $4 \cdot 3 = 12$ reserva 1; $6 \cdot 3 = 18 + 1 = 19 \rightarrow$ 738 está bien; el ejemplo debería ser distinto, ej. $156 \cdot 4$: $6 \cdot 4 = 24$, $5 \cdot 4 = 20 + 2 = 22$ reserva 2, $1 \cdot 4 = 4 + 2 = 6 \rightarrow 624$).
Problema verbal	El colegio de Carolina hace 8 minutos de ejercicio físico todos los días. Llevan 116 días haciéndolo. ¿Cuántos minutos llevan en total? (Caso clásico del libro: $116 \cdot 8$).

Problema integrador de cierre

Dar al alumno la multiplicación $347 \cdot 6$. Pedir: (a) estimar el resultado redondeando a la centena, (b) resolverla con el algoritmo vertical, (c) verificarla descomponiendo ($300 \cdot 6 + 40 \cdot 6 + 7 \cdot 6$), (d) inventar un problema del colegio que se resuelva con ella.

Errores típicos a anticipar

- Escribir el producto completo de una columna sin reservar (ej.: en $6 \cdot 8 = 48$, anotar 48 entero bajo las unidades).
- Olvidar sumar la reserva al siguiente producto.
- Reservar siempre, incluso cuando la columna no supera 9.
- En la doble reserva, llevar la reserva pero olvidar acumularla correctamente.
- No alinear los dígitos por valor posicional al escribir el resultado.

Clase 3 — Problemas multiplicativos

Cierra el módulo aplicando lo aprendido a la resolución de problemas verbales. Introduce el **modelo de 5 pasos del libro de 4° básico** que será reutilizado en los módulos de División y Fracciones. Trabaja problemas de iteración, problemas de varios pasos y ejercicios inversos (operación → problema).

Contenidos

- **Modelo de 5 pasos del libro:** (1) Comprende (qué pide el problema), (2) Matematiza (identificar qué operaciones se relacionan), (3) Plantea el modelo y resuélvelo, (4) Interpreta la solución (qué significa el resultado), (5) Valida (¿el procedimiento fue eficiente?).
- Problemas de iteración: cantidades iguales repetidas (Verónica compró 2 kg de naranjas a \$475 → $2 \cdot 475$).
- Problemas combinados con multiplicación: por ejemplo, calcular total diario y multiplicarlo por la cantidad de días.
- Problemas con elección de estrategia: ¿es más eficiente cálculo mental o algoritmo vertical?
- Ejercicios inversos: dada una multiplicación, inventar un problema real que la represente.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Iteración simple	Verónica compró 2 kg de naranjas a \$475 el kilogramo. ¿Cuánto gastó?
Iteración con día	Si Pablo ahorra \$125 diarios durante 6 días, ¿cuánto junta?
Aplicar modelo 5 pasos	Resolver un problema usando explícitamente: (1) ¿qué se pide? (2) ¿qué operación? (3) plantear y calcular (4) ¿qué significa el resultado? (5) ¿fue eficiente?
Problema con propiedad	El pasaje de un colectivo cuesta \$450. Si en un viaje no suben pasajeros, ¿cuánto se recauda? (Aplicar propiedad del 0).
Estimar antes de resolver	Sin calcular, ¿cuál de estos resultados es razonable para $348 \cdot 4$? (a) 132, (b) 1.392, (c) 13.920. Justificar con estimación.
Decisión de estrategia	Para resolver $20 \cdot 15$, ¿prefieres doblar y dividir ($= 40 \cdot 7$ no funciona, pero $10 \cdot 30 = 300$ sí), descomposición o algoritmo? Justificar.
Problema con datos sobrantes	Sofía tiene 5 cajas con 24 lápices cada una. Cada lápiz costó \$200. Si quiere saber cuántos lápices tiene en total, ¿qué datos usa?
Problema inverso 1	Dada la multiplicación $346 \cdot 2 = 692$, crear un problema real que la represente. Resolverlo aplicando el modelo de 5 pasos.
Problema inverso 2	Dada $187 \cdot 5 = 935$, inventar un problema (pista: pensar en ahorros semanales, kilos comprados, asistentes en días).
Problema multi-paso	Lucas compra 3 cuadernos a \$890 y 2 lápices a \$250. ¿Cuánto gasta en total? (Requiere 2 multiplicaciones + 1 suma).

Problema integrador de cierre

Doble ejercicio inverso: dar al alumno un contexto real del colegio (ej.: la feria escolar) y pedir que invente 2 problemas: uno que se resuelva con multiplicación con estrategia mental (factores pequeños) y uno que requiera el algoritmo vertical (3 dígitos por 1). Resolver ambos.

MÓDULO 2 — División

Cubre los Temas 10 al 14 de la Lección 2 (pp. 74–87). Construye la división conectándola con la multiplicación (operación inversa) y formaliza el **algoritmo de la casita**, con dividendos de 2 dígitos divididos por divisores de 1 dígito. Introduce división exacta vs. inexacta (con resto).

Objetivos del módulo	(1) Entender la división como operación inversa de la multiplicación. (2) Dividir por descomposición del dividendo. (3) Dominar el algoritmo formal ("casita") con sus 5 pasos. (4) Distinguir división exacta de inexacta y manejar el resto. (5) Reconocer la propiedad del 1 en la división. (6) Estimar cocientes por redondeo. (7) Resolver problemas de división.
Vocabulario clave	<i>Dividendo, divisor, cociente, resto, división exacta, división inexacta, repartir, agrupar, cuántos en cada uno, cuántos grupos.</i>
Páginas del libro	74–83 (relación, descomposición, algoritmo) + 84–87 (propiedad del 1 y estimación).

Clase 1 — División como inversa de la multiplicación y descomposición

Construye la división apoyándose en lo que el alumno ya sabe de multiplicación. Enseña dos formas concretas de dividir antes de pasar al algoritmo formal: **usando la tabla inversa** y **descomponiendo el dividendo**. Incluye la propiedad del 1.

Contenidos

- **División como operación inversa** de la multiplicación: para resolver $24:3$, pregunto "¿qué número $\cdot 3 = 24$?". La respuesta es 8.
- **Familia de operaciones**: una multiplicación genera 2 divisiones y viceversa. Si $12 \cdot 4 = 48$, entonces $48:12 = 4$ y $48:4 = 12$.
- **División por descomposición del dividendo**: $84:2 = (80:2) + (4:2) = 40 + 2 = 42$. Se descompone el dividendo en partes que sean divisibles por el divisor. Ej.: $96:3 = (90:3) + (6:3) = 30 + 2 = 32$.
- **Propiedad del 1 en la división**: cualquier número $: 1 =$ el mismo número. Y cualquier número $:$ sí mismo $= 1$. Ej.: $87:1 = 87$; $26:26 = 1$.
- **Comprobación de una división**: multiplicar el cociente por el divisor; debe dar el dividendo.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Tabla inversa		Calcular usando "¿qué número · divisor = dividendo?": 54:6; 32:4; 56:7; 45:5; 63:9.
Familia de operaciones	de	Dada $13 \cdot 5 = 65$, escribir las 2 divisiones asociadas. Repetir con $12 \cdot 4$; $8 \cdot 9$; $15 \cdot 2$.
División por descomposición	por	Resolver 84:2 mostrando: $(80:2) + (4:2) = 40+2 = 42$. Aplicar a 63:3; 96:3; 84:4; 72:6.
Descomposición con elección	con	Resolver 78:3 eligiendo cómo descomponer 78 (¿como 60+18? ¿como 75+3? ¿como 30+48?). Justificar.
Propiedad del 1		Resolver mentalmente: 89:1; 32:32; 145:145; 287:1.
Identificar el dato faltante		Completar: 89: ___ = 89; 32: ___ = 1; 76: ___ = 1; ___:1 = 145.
Comprobación		Resolver 96:3 y comprobar con multiplicación ($32 \cdot 3 = 96$ ✓).
Problema reparto		Antonio tiene 63 libros y los colocó en 3 repisas iguales. ¿Cuántos libros en cada repisa?
Problema agrupación		Para el Día de la Mujer se reparten 42 rosas entre 42 empleadas. ¿Cuántas a cada una? (Propiedad del 1).
Decisión de estrategia		Para resolver 96:8, ¿es más fácil tabla inversa o descomposición? Justificar y resolver.

Problema integrador de cierre

Ejercicio integrado: dar al alumno los números 7, 8 y 56. Pedir: (a) escribir las 4 operaciones de la familia (2 mult. y 2 div.), (b) verificar cada división con su multiplicación inversa, (c) inventar 1 problema de reparto y 1 problema de agrupación que se resuelvan con estas operaciones.

Errores típicos a anticipar

- Invertir el orden: escribir 3:96 cuando lo correcto es 96:3.
- Descomponer mal el dividendo (en partes que no son divisibles): ej. para 84:3 descomponer como 80+4 (80:3 no es entero).
- Confundir propiedad del 0 (de multiplicación) con propiedad del 1 (de división).
- No comprobar y dejar pasar errores de cálculo.

Clase 2 — Algoritmo vertical de la división ("la casita")

Es el contenido más exigente del año. Formaliza el algoritmo de la casita con sus 5 pasos: dividir → multiplicar → restar → bajar → repetir. Distingue división exacta (resto 0) de inexacta (resto > 0). Incluye el caso difícil donde el primer dígito del dividendo es menor que el divisor.

Contenidos

- **Los 5 pasos del algoritmo** (tal como el libro los presenta): Paso 1 — Considera el dígito de mayor valor posicional del dividendo (si es menor que el divisor, considera 2 dígitos). Paso 2 — Encuentra el número que multiplicado por el divisor sea menor o igual al considerado. Paso 3 — Calcula el producto y réstalo. Paso 4 — Baja el siguiente dígito. Paso 5 — Repite hasta agotar dígitos.
- **División exacta:** el resto es 0. Ej.: $68:4 = 17$ con resto 0.
- **División inexacta:** el resto es distinto de 0 (pero siempre menor que el divisor). Ej.: $38:7 = 5$ con resto 3.
- **Caso difícil:** cuando el primer dígito es menor que el divisor (ej. en $38:7$, el 3 es menor que 7, hay que considerar el 38 completo).
- **Comprobación de la división:** cociente · divisor + resto = dividendo. Ej.: en $38:7$: $5 \cdot 7 + 3 = 35 + 3 = 38$ ✓.
- **Estimación por redondeo:** $56:2 \approx 60:2 = 30$. Sirve para validar el cociente obtenido.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

División exacta básica	Resolver con el algoritmo: $68:4$; $84:2$; $72:4$; $36:9$.
División con caso difícil	Resolver: $38:7$; $45:3$ (donde el primer dígito es 4, menor que 3 lo permite directo, pero $38:7$ requiere considerar dos dígitos).
División inexacta	Resolver y dar cociente + resto: $38:7 = 5$ resto 3; $47:6$; $53:8$; $29:4$.
Comprobación	Para cada división, comprobar con cociente · divisor + resto = dividendo.
Identificar exacta vs inexacta	Sin calcular, predecir si será exacta o inexacta: $56:7$; $48:6$; $73:5$; $81:9$.
Estimar primero	Estimar el cociente redondeando el dividendo: $48:3$; $63:3$; $84:2$; $92:4$. Después calcular exacto y comparar.
Dígitos faltantes	Completar dígitos en una división vertical parcialmente escrita.
Detección de error	Un personaje resuelve $73:5$ y obtiene cociente 14, resto 7. ¿Es posible? (No: el resto siempre debe ser menor que el divisor; resto $7 > 5$ indica que el cociente debería ser 15).
Problema reparto exacto	76 estudiantes en 2 cursos iguales. ¿Cuántos en cada uno?
Problema con resto	Un colegio reparte 50 entradas a estudiantes. Si le dan 2 entradas a cada uno, ¿entre cuántos se reparten? ($50:2 = 25$ exacto). Variar: 53 entradas → $53:2 = 26$ con resto 1 (1 estudiante recibe solo 1 entrada o sobra 1).
Problema con queso	Para hacer 1 kg de queso de cabra se necesitan 8 L de leche. ¿Cuántos kg se pueden hacer con 96 L? ($96:8 = 12$ kg).

Problema integrador de cierre

Dar al alumno la división $87 : 5$. Pedir: (a) estimar el cociente redondeando, (b) resolver con el algoritmo de la casita, (c) decir si es exacta o inexacta y por qué, (d) comprobar: cociente $\cdot$ divisor + resto debe dar 87, (e) inventar un problema real que la represente (incluyendo qué significa el resto en ese contexto).

Errores típicos a anticipar

- Empezar por la derecha en lugar de la izquierda (los alumnos vienen del algoritmo de suma/resta que empieza por las unidades).
- Olvidar bajar el dígito siguiente del dividendo.
- Obtener un resto mayor o igual al divisor (señal de que el cociente parcial era pequeño).
- En el caso difícil (primer dígito menor que divisor), poner 0 en el cociente y olvidar considerar 2 dígitos.
- Olvidar el resto al expresar el resultado.

Clase 3 — Problemas de división

Cierra el módulo con resolución de problemas, aplicando el modelo de 5 pasos del libro. Incluye problemas de reparto y agrupación, problemas con resto (interpretación del resto en el contexto), decisión multiplicación vs. división, y ejercicios inversos.

Contenidos

- Aplicación del modelo de 5 pasos del libro: Comprende → Matematiza → Plantea → Interpreta → Valida.
- **Problemas de reparto equitativo:** conozco el total y cuántos grupos; busco cuántos en cada uno. Ej.: 76 estudiantes en 2 cursos.
- **Problemas de agrupación:** conozco el total y cuántos por grupo; busco cuántos grupos.
- **Problemas con resto y su interpretación:** ¿qué significa el resto en cada contexto? A veces el resto se descarta, a veces obliga a una unidad extra (ej.: 53 personas en buses de 8 → 7 buses completos + 1 bus para los 5 restantes = 8 buses).
- **Decisión multiplicación vs. división:** identificar por el vocabulario.
- Ejercicios inversos: dada la división, inventar el problema.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Reparto equitativo	Un colegio reparte 50 entradas. Si le dan 2 a cada estudiante, ¿entre cuántos? (50:2).
Agrupación	Quiero guardar 84 huevos en cartones de 6. ¿Cuántos cartones necesito?
Reparto con resto descartado	Tomás tiene 27 dulces y los quiere repartir entre 4 amigos en partes iguales. ¿Cuántos a cada uno? ¿Sobran?
Agrupación con unidad extra	53 estudiantes van de paseo en buses de 8 cada uno. ¿Cuántos buses se necesitan? ($53:8 = 6$ resto 5 → se necesitan 7 buses).
Decisión op.	Marcar la operación correcta: (a) "5 cajas con 8 lápices cada una. ¿Cuántos en total?" → $5 \cdot 8$. (b) "40 lápices en 5 cajas. ¿Cuántos por caja?" → $40:5$. (c) "40 lápices en cajas de 5. ¿Cuántas cajas?" → $40:5$.
Aplicar modelo 5 pasos	Resolver un problema usando explícitamente los 5 pasos del libro.
Problema multi-paso	Carolina ahorra 8 minutos al día haciendo ejercicio. Lleva 96 minutos acumulados. ¿Cuántos días lleva? ($96:8 = 12$ días). Comprobar con multiplicación.
Problema inverso 1	Dada $96:3 = 32$, inventar un problema de reparto del colegio.
Problema inverso 2	Dada $53:8 = 6$ resto 5, inventar un problema donde el resto importe (ej.: buses, mesas, cajas).
Estimar antes	Sin calcular, ¿cuál cociente es razonable para $94:3$? (a) 3, (b) 31, (c) 312. Justificar con estimación.

Problema integrador de cierre

Cierre integrador Mult + Div: situación abierta. Sofía organiza una rifa: vendió 87 boletos a \$200 cada uno. (a) ¿Cuánto recaudó en total? (multiplicación). (b) Si el premio se reparte equitativamente entre 4 ganadores, ¿cuánto recibe cada uno? (división). (c) ¿Sobra dinero?, ¿cuánto? (interpretar resto). (d) Inventar una pregunta más sobre la rifa y resolverla.

MÓDULO 3 — Fracciones

Cubre la Lección 1 "Fracciones" de la Unidad 3 (pp. 196–217). Construye el concepto de fracción desde 0 (sin asumir base previa), lo representa de múltiples formas (regiones, conjuntos, recta numérica), distingue fracciones propias, impropias y números mixtos, y trabaja la adición y sustracción con igual denominador.

Objetivos del módulo	(1) Entender qué es una fracción (parte de un todo dividido en partes iguales) y sus representaciones. (2) Ubicar fracciones en la recta numérica. (3) Comparar fracciones con distinto denominador (igual numerador) usando regiones. (4) Distinguir fracción propia, impropia y número mixto. (5) Sumar y restar fracciones con igual denominador.
Vocabulario clave	<i>Numerador, denominador, entero, fracción unitaria, propia, impropia, número mixto, eje, recta numérica, equivalente.</i>
Páginas del libro	198–217 (Lección 1 completa).

Clase 1 — ¿Qué es una fracción? Representación y recta numérica

Construye desde 0 el concepto de fracción como parte de un todo dividido en partes iguales. Presenta múltiples representaciones (regiones, conjuntos, recta numérica) y la nomenclatura (numerador, denominador, fracción unitaria).

Contenidos

- **Concepto de fracción:** número que representa la parte de un todo dividido en partes iguales. Es **esencial** el adjetivo "iguales" — si las partes no son iguales, no se puede hablar de fracción.
- **Numerador:** cuántas partes consideramos. **Denominador:** en cuántas partes iguales se dividió el entero.
- **Fracción unitaria:** el numerador es 1 ($1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/8$...). Es la base para construir las demás.
- **Representación gráfica con regiones:** dividir un rectángulo o círculo en partes iguales y pintar las consideradas.
- **Representación con conjuntos:** en un grupo de 24 estudiantes, si $1/8$ usa guantes, hay $24:8 = 3$ estudiantes con guantes.
- **Representación en la recta numérica:** dibujar el 0 y el 1, dividir el segmento en partes iguales según el denominador, contar desde 0 según el numerador.
- Lectura de fracciones: $1/4$ = "un cuarto"; $1/6$ = "un sexto"; $2/5$ = "dos quintos".

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Reconocer fracción	Dado un rectángulo dividido en partes iguales con algunas pintadas, escribir la fracción que representa.
Identificar n. y d.	Dada $\frac{3}{4}$, identificar numerador y denominador. Repetir con $\frac{5}{8}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{7}{10}$.
Pintar la fracción	Pintar $\frac{3}{5}$ de un rectángulo dividido en 5 partes; $\frac{2}{8}$ de un círculo dividido en 8 partes.
Lectura en palabras	Escribir en palabras: $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{5}$; $\frac{3}{6}$; $\frac{1}{10}$; $\frac{5}{8}$.
Conjuntos	En un curso de 24 estudiantes, $\frac{1}{8}$ usa guantes en invierno. ¿Cuántos usan guantes?
Recta numérica	Ubicar $\frac{1}{2}$ en una recta entre 0 y 1; ubicar $\frac{1}{6}$ dividiendo en 6 partes; ubicar $\frac{3}{8}$.
Distintos denominadores en la recta	Ubicar en una misma recta $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ y $\frac{1}{9}$. ¿Hacia dónde se desplazan al aumentar el denominador?
Detección de error	José dice que la parte pintada representa $\frac{1}{4}$ de una figura. Pero las partes no son iguales. ¿Quién tiene razón? Justificar.
Problema verbal	Aproximadamente $\frac{1}{3}$ de las especies conocidas de animales están en peligro de extinción. Si conocemos 90 especies, ¿cuántas están en peligro? ($90:3 = 30$).
Crea tu representación	Inventar 3 contextos distintos donde aparezca la fracción $\frac{1}{4}$: uno con regiones, uno con conjuntos y uno con recta numérica.

Problema integrador de cierre

Dar al alumno la fracción $\frac{3}{8}$. Pedir: (a) representarla de 3 formas distintas (región rectangular, región circular, recta numérica), (b) si un curso tiene 24 estudiantes y $\frac{3}{8}$ son zurdos, ¿cuántos estudiantes son zurdos? (c) escribirla en palabras.

Errores típicos a anticipar

- Pensar que las partes pueden ser desiguales: si las partes no son iguales, no es una fracción válida.
- Confundir numerador y denominador.
- En la recta numérica, no dividir el segmento entre 0 y 1 sino todo desde 0.
- Pensar que un denominador más grande significa una fracción más grande (es al revés cuando el numerador es 1).

Clase 2 — Tipos de fracciones y comparación

Profundiza la clasificación de fracciones (propia, impropia, número mixto) y enseña a compararlas con distinto denominador usando representaciones gráficas (sin usar mínimo común denominador, que es contenido de 5° básico).

Contenidos

- **Fracción propia:** representa menos de 1 entero. El numerador es menor que el denominador. Ej.: $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{5}{6}$.
- **Fracción impropia:** representa más de 1 entero. El numerador es mayor (o igual) al denominador. Ej.: $\frac{5}{3}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{9}{2}$.
- **Número mixto:** combinación de entero + fracción propia. Ej.: $1\frac{1}{2}$ ("uno y un medio"); $3\frac{1}{2}$ ("tres y un medio"). Toda fracción impropia se puede expresar como número mixto.
- Equivalencia impropia $\leftrightarrow$ mixto: $\frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$ (porque $7:2 = 3$ con resto 1, entonces son 3 enteros y un medio sobrante).
- **Comparación con igual denominador:** el numerador mayor gana. Ej.: $\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$.
- **Comparación con distinto denominador y numerador 1 (fracciones unitarias):** el denominador mayor da una fracción menor. Ej.: $\frac{1}{5} > \frac{1}{9}$ porque al dividir en 5 partes cada una es más grande que al dividir en 9.
- Comparación gráfica con regiones de igual forma y tamaño.
- Ordenar fracciones de mayor a menor con representación.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Clasificar	Marcar si cada fracción es propia o impropia: $\frac{3}{4}$; $\frac{5}{4}$; $\frac{7}{8}$; $\frac{9}{6}$; $\frac{10}{3}$; $\frac{2}{9}$.
Identificar en la recta	Dadas varias fracciones en la recta numérica, decir cuáles son propias (entre 0 y 1) y cuáles impropias (más allá de 1).
Convertir impropia a mixto	Expresar como número mixto: $\frac{7}{2}$; $\frac{9}{4}$; $\frac{11}{3}$; $\frac{13}{5}$.
Convertir mixto a impropia	Expresar como impropia: $1\frac{1}{2}$; $2\frac{1}{3}$; $3\frac{1}{4}$.
Representar gráficamente	Pintar $\frac{5}{4}$ en regiones (un entero completo + $\frac{1}{4}$); pintar $\frac{9}{4}$ (2 enteros + $\frac{1}{4}$).
Comparar con dibujo	Comparar $\frac{1}{5}$ y $\frac{1}{9}$ dibujando 2 rectángulos iguales y dividiéndolos. Escribir < o >. Repetir con $\frac{1}{3}$ vs $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{6}$ vs $\frac{1}{8}$.
Ordenar fracciones unitarias	Ordenar de mayor a menor: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{6}$. Justificar con dibujo.
Comparar con igual denominador	Completar con < o >: $\frac{3}{8}$ ____ $\frac{5}{8}$; $\frac{7}{10}$ ____ $\frac{4}{10}$.
Problema verbal — pizzas	Un grupo de 4 amigos compró 5 pizzas. Si las reparten equitativamente, ¿cuánta pizza recibe cada uno? ($\frac{5}{4}$ pizzas = $1\frac{1}{4}$ pizzas por persona).
Problema sendero	Gabriel llevó $\frac{1}{2}$ del sendero, Carmen $\frac{3}{4}$, Beatriz $\frac{1}{3}$. ¿Quién está más cerca del final? Ordenarlos.

Problema integrador de cierre

Dar al alumno tres fracciones: **$\frac{5}{3}$, $\frac{7}{4}$, $1\frac{2}{5}$** . Pedir: (a) clasificar cada una (propia, impropia o mixto), (b) representar las impropias como número mixto y el mixto como impropia, (c) representar las tres en una recta numérica, (d) ordenarlas de mayor a menor.

Errores típicos a anticipar

- Pensar que $\frac{1}{9} > \frac{1}{5}$ "porque $9 > 5$ " (intuición errónea muy frecuente). Solución: siempre dibujar para confirmar.
- Confundir número mixto con multiplicación implícita (creer que $3\frac{1}{2} = 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$).
- Al convertir mixto a impropia, sumar entero + numerador en vez de (entero $\cdot$ denominador + numerador).
- Confundir $\frac{5}{4}$ con $\frac{4}{5}$ al leer.

Clase 3 — Adición y sustracción de fracciones (igual denominador)

Cierra el módulo enseñando a operar con fracciones del mismo denominador (lo único que cubre 4° básico). La regla es simple: se suman o restan los numeradores y el denominador se conserva. Trabaja problemas verbales contextualizados.

Contenidos

- **Adición con igual denominador:** sumar los numeradores y conservar el denominador. Ej.: $2/6 + 3/6 = 5/6$.
- **Sustracción con igual denominador:** restar los numeradores y conservar el denominador. Ej.: $4/5 - 1/5 = 3/5$.
- **Representación gráfica:** pintar el minuendo y tachar las partes del sustraendo; el resultado son las partes pintadas y no tachadas. O para sumas: pintar ambos sumandos con colores distintos en una misma región.
- Resultados que dan fracciones impropias: ej. $4/5 + 3/5 = 7/5$ (se puede expresar como mixto $1 \frac{2}{5}$).
- Modelo de 5 pasos del libro aplicado a problemas con fracciones.
- Problemas con contextos reales: chocolate, pizza, melón, pared a pintar, depósito de agua.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Suma con representación	con	Resolver $2/6 + 3/6$ dibujando regiones de 6 partes con colores distintos. Aplicar a $1/8 + 5/8$; $3/10 + 4/10$.
Suma simbólica		Calcular: $3/6 + 2/6$; $1/8 + 5/8$; $27/100 + 32/100 + 15/100$.
Resta con representación	con	Resolver $3/4 - 1/4$ dibujando y tachando. Aplicar a $5/6 - 3/6$; $9/12 - 4/12$.
Resta simbólica		Calcular: $3/4 - 1/4$; $5/6 - 3/6$; $9/12 - 2/12 - 4/12$.
Resultado impropio		Resolver $4/5 + 3/5 = 7/5$. Expresar como número mixto.
Completar adición		Completar para que el resultado sea correcto: $__ / 6 + 2/6 = 5/6$; $3/8 + __ / 8 = 7/8$.
Problema verbal informe	verbal	— Alejandra avanzó $1/8$ de un informe ayer y $5/8$ hoy. ¿Qué fracción completó en total?
Problema verbal melón	verbal	— Jorge dividió un melón en 6 partes iguales. Comió $1/6$ en la mañana y $2/6$ en la tarde. ¿Cuánto melón comió en total?
Problema verbal depósito	verbal	— El depósito de agua del abuelo tiene $7/10$ lleno. Si usa $3/10$ en regar, ¿cuánto queda?
Problema verbal pared	verbal	— Rocío pintó $1/15$ de una pared y Julio $7/15$. ¿Qué fracción falta por pintar?
Aplicar pasos	modelo	5 Resolver un problema con fracciones usando explícitamente los 5 pasos del libro (Comprende, Matematiza, Plantea, Interpreta, Valida).

Problema integrador de cierre

Cierre integrador: Camila come $2/8$ de un queque, su hermano come $3/8$ y su mamá come $1/8$. (a) ¿Qué fracción del queque comieron en total? (suma). (b) ¿Qué fracción quedó sin comer? (resta del entero). (c) Si el queque pesaba 800 g, ¿cuántos gramos comió cada uno y cuántos quedaron? (conexión con división aprendida en Módulo 2). (d) Representar todo gráficamente.

Errores típicos a anticipar

- Sumar también los denominadores: escribir $2/6 + 3/6 = 5/12$ (error muy frecuente).
- Olvidar el denominador en el resultado.
- Confundir minuendo y sustraendo en la resta.
- No representar gráficamente y perder la intuición de qué se está haciendo.

MÓDULO 4 — Geometría

Cubre la Unidad 2 completa del libro (pp. 128–185). Es el módulo más extenso (4 clases en vez de 3) por la diversidad de contenidos: ángulos, figuras 3D y sus vistas 2D, localización, simetría y transformaciones isométricas. Requiere transportador y trabajo con cuadrículas.

Objetivos del módulo	(1) Medir y construir ángulos con transportador. (2) Identificar vistas 2D de figuras 3D (prismas, pirámides, esferas, cilindros, conos). (3) Localizar puntos en un plano (absoluta y relativa). (4) Identificar y construir figuras simétricas. (5) Aplicar transformaciones isométricas (traslación, reflexión, rotación).
Vocabulario clave	<i>Ángulo, vértice, rayo, grado, transportador, prisma, pirámide, cara, arista, vértice (3D), vista, simetría, eje, isometría, traslación, reflexión, rotación, sentido horario.</i>
Materiales necesarios	Transportador (físico o aplicación digital), cuadrículas impresas o digitales, regla.
Páginas del libro	138–151 (ángulos y vistas), 158–161 (localización), 162–175 (simetría y transformaciones).

Clase 1 — Ángulos y transportador

Introduce el concepto de ángulo (vértice + 2 rayos) y enseña a medirlo y construirlo con transportador. Incluye ángulos hasta 360° (el caso $> 180^\circ$ requiere una técnica especial: restar 180°).

Contenidos

- **Qué es un ángulo:** figura formada por 2 rayos que comparten un punto inicial llamado vértice. La medida del ángulo se mide en **grados ($^\circ$)**.
- **Medir ángulos con transportador** (3 pasos): (1) El centro del transportador coincide con el vértice del ángulo. (2) Un rayo coincide con la línea cero del transportador. (3) El otro rayo indica la medida del ángulo.
- **Construir ángulos entre 0° y 180° :** dibujar línea recta, marcar punto, alinear transportador con la línea, marcar la medida en el transportador, unir vértice con la marca.
- **Construir ángulos entre 180° y 360° :** calcular la diferencia (ej. $220^\circ - 180^\circ = 40^\circ$), proceder como antes con la diferencia, y el ángulo final es el que excede los 180° .
- Identificar tipos de ángulos (recto = 90° , agudo $< 90^\circ$, obtuso entre 90° y 180° , extendido = 180°).

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Medir ángulos dados	Medir 4 ángulos dibujados en la slide con transportador y escribir la medida.
Construir ángulo 0°–180°	Construir con transportador: 45° , 90° , 130° , 180° .
Construir ángulo $> 180^\circ$	Construir: 225° , 280° . Explicar el procedimiento de la resta.
Identificar tipo	Clasificar cada ángulo como agudo, recto, obtuso o extendido: 30° , 90° , 145° , 180° , 75° .
Ángulo en reloj	Medir el ángulo formado por las manecillas del reloj a las 3:00 (90°), 6:00 (180°), 10:00. Construirlos.
Ángulos en el aula	El alumno identifica 5 ángulos en su habitación (esquina de la ventana, puerta abierta, manecillas del reloj, etc.) y los clasifica sin medirlos.
Detección de error	Un personaje midió un ángulo y dice que es 120° , pero al observar el transportador alineó el rayo con la marca 60° del lado equivocado. ¿Cuál es la medida real? (120° puede confundirse con 60° si se lee mal el transportador).
Problema contextual	Mide los ángulos de inclinación de las techumbres de 3 casas en distintas zonas de Chile. ¿Cuál tiene la mayor inclinación?
Comparar ángulos	Sin medir, decidir cuál de 2 ángulos es mayor. Después medir y comprobar.

Problema integrador de cierre

Ejercicio inverso constructivo: dar al alumno una serie de medidas: 30° , 90° , 145° , 270° . Pedir: (a) construir cada uno con transportador, (b) clasificarlo (agudo, recto, obtuso, extendido o reflejo), (c) elegir 2 e identificarlos en una imagen real del colegio (esquina de mesa, manecillas del reloj, etc.).

Errores típicos a anticipar

- Confundir las dos escalas del transportador (interna y externa). Leer 60° cuando es 120° o viceversa.
- No colocar el centro del transportador exactamente en el vértice.
- Para ángulos $> 180^\circ$, olvidar la resta y dibujar un ángulo menor.
- Confundir grados ($^\circ$) con otras unidades.

Clase 2 — Figuras 3D y sus vistas 2D

Enseña a identificar las vistas 2D (desde el frente, desde el lado, desde arriba) que se obtienen al observar figuras 3D desde distintas posiciones. Cubre prismas, pirámides, esferas, cilindros y conos. Repasa caras, aristas y vértices.

Contenidos

- **Elementos de una figura 3D:** caras (superficies planas), aristas (líneas donde se unen 2 caras), vértices (puntos donde se unen aristas).
- **Vistas de una figura 3D:** desde el frente, desde el lado, desde arriba. Cada vista es una figura 2D.
- **Vistas de prismas:** ej., prisma de base cuadrada → vista frontal y lateral son rectángulos, vista superior es cuadrado.
- **Vistas de pirámides:** ej., pirámide de base cuadrada → vistas frontal y lateral son triángulos, vista superior es un cuadrado con diagonales.
- **Vistas de cuerpos redondos:** Esfera → desde cualquier ángulo es un círculo. Cilindro → desde el frente y el lado: rectángulo; desde arriba: círculo. Cono → desde el frente y el lado: triángulo; desde arriba: círculo (con el vértice en el centro).
- **Identificar la figura 3D a partir de sus vistas** (ejercicio inverso).

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Contar elementos	Para un cubo: contar caras (6), aristas (12), vértices (8). Repetir con prisma triangular, pirámide cuadrada.
Identificar vista frontal	Dada una figura 3D (prisma, pirámide, cilindro), dibujar la vista desde el frente.
Identificar vista lateral	Dibujar la vista desde el lado de las mismas figuras.
Identificar vista superior	Dibujar la vista desde arriba (cuidado con la pirámide: lleva diagonales).
Tres vistas a la vez	Para un cubo, una pirámide y un cilindro: dibujar las 3 vistas completas.
Ejercicio inverso	Dadas las 3 vistas (ej.: 3 cuadrados iguales): identificar la figura 3D (cubo).
Veo veo	Adivinar la figura 3D a partir de su descripción por vistas: "Desde el frente y el lado veo rectángulos; desde arriba veo un círculo" → cilindro.
Figura compuesta	Dada una figura compuesta por 2 o 3 figuras 3D, dibujar las 3 vistas.
Detección de error	Un personaje dice que la vista superior de una pirámide cuadrada es un triángulo. ¿Está bien? (No: es un cuadrado con diagonales, el triángulo es la vista lateral).
Problema real	Identificar 3 objetos del hogar y sus vistas 2D (ej.: caja de cereal = prisma rectangular; pelota = esfera; vaso = cilindro).

Problema integrador de cierre

Dar al alumno una **figura compuesta** (ej.: cubo + cilindro encima, simulando un volcán o un hombre de hojalata). Pedir: (a) identificar las figuras 3D que la componen, (b) dibujar las 3 vistas (frente, lado, arriba), (c) inventar un objeto real con esas vistas.

Errores típicos a anticipar

- Confundir vista superior de pirámide (cuadrado con diagonales) con triángulo.
- Pensar que las 3 vistas siempre son distintas. En un cubo o esfera son iguales.
- Dibujar las vistas en perspectiva en lugar de en 2D pura.
- Confundir prismas con pirámides al contar caras.

Clase 3 — Localización y simetría

Combina dos contenidos relacionados: localizar puntos en un plano (coordenadas tipo D2 y descripciones tipo "dos cuadras al norte") e identificar/construir figuras simétricas (con uno o más ejes de simetría).

Contenidos

- **Localización absoluta:** describir la ubicación exacta de un objeto mediante coordenadas (letra + número). Ej.: "el supermercado está en D2".
- **Localización relativa:** describir una ubicación a partir de otra usando direcciones e indicaciones de movimiento. Ej.: "desde la plaza, camina 2 cuadras al norte y 3 al este".
- **Figura simétrica:** figura que tiene al menos un eje de simetría. El eje es una línea imaginaria que divide la figura en 2 partes de igual forma y tamaño (que coinciden al doblar).
- **Figura asimétrica:** no se puede trazar un eje que la divida en 2 partes iguales.
- **Construir figuras simétricas:** dado un lado de la figura y un eje, reflejar punto por punto para completar la figura.
- **Ejes en figuras regulares:** un cuadrado tiene 4 ejes (2 que pasan por los vértices opuestos + 2 por los puntos medios de los lados opuestos), un rectángulo tiene 2 ejes, un triángulo equilátero tiene 3, un círculo tiene infinitos.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Ubicar coordenada por	Dado un plano con cuadrícula, escribir qué hay en E4, B3, C1, A2.
Encontrar coordenada	¿En qué coordenada está la biblioteca?, ¿y el museo?
Ruta relativa	Desde la plaza de Armas, dar instrucciones para llegar al Palacio de La Moneda (ej.: "camina 2 cuadras al sur y 1 al oeste").
Crear plano	Dibujar un plano simple del barrio del alumno, marcando su casa y el colegio con coordenadas.
Identificar simetría	Marcar si cada figura/señal de tránsito/letra es simétrica. Justificar dibujando el eje.
Contar ejes	¿Cuántos ejes de simetría tiene un cuadrado? ¿Un rectángulo? ¿Un triángulo equilátero? ¿Una letra A? ¿Una letra B?
Completar simetría	Dada la mitad de una figura y un eje, dibujar la otra mitad para que sea simétrica.
Simetría en naturaleza	Identificar ejes de simetría en una mariposa, una estrella de mar, una hoja.
Detección de error	Un personaje dice que la letra F tiene un eje de simetría horizontal. ¿Está bien? (No, la F no tiene ningún eje de simetría).
Problema contextual	Diseñar el logo de un colegio que tenga al menos 2 ejes de simetría.

Problema integrador de cierre

Dar al alumno un **plano cuadriculado del barrio**. Pedir: (a) ubicar 3 lugares por coordenadas absolutas (ej.: B3, D2, A4), (b) describir una ruta del primero al tercero con localización relativa, (c) en el mismo plano, dibujar una figura simétrica respecto al eje vertical central, (d) identificar cuántos ejes de simetría tiene la figura dibujada.

Errores típicos a anticipar

- Confundir el orden letra/número en las coordenadas (escribir 2D en vez de D2).
- Dar rutas relativas usando direcciones inconsistentes (mezclar norte/sur con derecha/izquierda).
- Pensar que un eje de simetría es cualquier línea que divide en 2 partes (debe dividir en 2 partes iguales).
- No reconocer que algunas figuras tienen más de un eje.

Clase 4 — Transformaciones isométricas (traslación, reflexión, rotación)

Cierra el módulo y todo el plan con las transformaciones isométricas (movimientos que conservan forma y tamaño). El alumno aplica las 3 transformaciones en cuadrícula. Es contenido visual y aplicado, ideal para cerrar con un Desafío Supremo creativo.

Contenidos

- **Transformación isométrica:** movimiento que conserva forma y tamaño de la figura. Las 3 transformaciones isométricas son traslación, reflexión y rotación.
- **Traslación:** mover la figura siguiendo un patrón (ej.: "6 hacia la derecha y 4 hacia arriba"). Se dibujan los vértices nuevos siguiendo el patrón y se unen.
- **Reflexión:** la figura se "voltea" respecto a un eje. Todos los puntos de la figura inicial y final están a igual distancia del eje. La línea que une un punto con su imagen es perpendicular al eje (forma 90°).
- **Rotación:** la figura gira en torno a un centro. Hay que considerar 2 cosas: ángulo de giro (ej. 90° , 180° , 270°) y sentido (horario o antihorario).
- **Sentido horario:** igual a las manecillas del reloj. **Sentido antihorario:** al revés.
- Aplicaciones en arte (obras de Makoto Nakamura), patrones de azulejos, papeles tapiz.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Traslación con patrón		Dada una figura en cuadrícula y un patrón ("4 a la derecha y 1 arriba"), dibujar la figura final.
Identificar patrón		Dada la figura inicial y la final, escribir el patrón de traslación ("___ hacia la izquierda y ___ hacia arriba").
Combinar traslaciones	2	Si la figura se traslada 3 a la derecha y luego 2 arriba, expresarlo como un solo movimiento.
Reflexión simple		Reflejar una figura respecto a un eje vertical dado. Repetir con eje horizontal.
Identificar reflexión correcta		Dadas 3 imágenes reflejadas de la letra E, marcar la correcta y explicar por qué las otras 2 están mal.
Rotación 90°		Rotar una figura 90° en sentido horario respecto a un punto marcado. Repetir 90° en sentido antihorario.
Rotación 180°		Rotar 180° (no importa el sentido en este caso). ¿Por qué el sentido no importa en 180° ?
Rotación 360°		Rotar 360° . ¿Qué pasa? (la figura queda igual a la inicial).
Identificar transformación		Dadas dos figuras en una cuadrícula, decir qué transformación convierte una en la otra (traslación, reflexión o rotación).
Combinar transformaciones		Aplicar primero una reflexión y luego una traslación. ¿El resultado depende del orden?
Patrón artístico		Crear un patrón decorativo en una franja usando 1 sola figura y aplicando alternadamente reflexión y traslación.

Problema integrador de cierre

Cierre creativo de toda la unidad de geometría: dar al alumno una figura simple (ej.: una flecha o un triángulo) en una cuadrícula. Pedir: (a) trasladar la figura 4 a la derecha y 2 abajo, (b) reflejar la figura original respecto a un eje vertical, (c) rotar la figura original 90° en sentido horario, (d) elegir una de las 3 transformaciones y crear un patrón artístico que cubra una franja completa, (e) describir en palabras qué se hizo en cada paso. Este ejercicio se presta perfectamente para un **Desafío Supremo** tipo ObraCraft (ej.: construir el patrón de pisos de un castillo).

Errores típicos a anticipar

- Confundir reflexión con rotación de 180° (visualmente parecen similares pero matemáticamente son distintas).
- En traslación, olvidar mantener exactamente el mismo tamaño y forma.
- En rotación, confundir sentido horario con antihorario.
- Olvidar el centro de rotación (lo necesitan para girar correctamente).
- En reflexión, no respetar la distancia: los puntos reflejados deben estar a igual distancia del eje que los originales.

Resumen general de las 13 clases

Clase	Foco	Contenido clave	Pág. libro
M1	Estrategias mentales	Doblar y dividir por 2. Descomposición distributiva. Doble del doble. Propiedades del 0 y del 1.	60–65 + 84
M2	Algoritmo vertical con reserva	Multiplicación 3 dígitos $\times$ 1 dígito. Reserva simple y doble. Estimación por redondeo.	66–73 + 86
M3	Problemas multiplicativos	Modelo de 5 pasos del libro. Problemas inversos. Decisión entre estrategia mental y algoritmo.	66–73
D1	Inversa de mult. + descomposición	"¿Qué $\times$ divisor = dividendo?". Familia de operaciones. $84:2 = 80:2 + 4:2$. Propiedad del 1.	74–79 + 84
D2	Algoritmo de la casita	5 pasos. División exacta vs. inexacta. Caso difícil. Comprobación. Estimación.	80–83 + 86
D3	Problemas de división	Reparto, agrupación. Interpretación del resto. Decisión mult. vs. div. Problemas inversos.	74–83
F1	Concepto y representación	Numerador, denominador. Regiones, conjuntos, recta. Fracción unitaria.	198–205
F2	Tipos y comparación	Propia, impropia, número mixto. Comparación gráfica con distinto denominador (numerador 1).	206–213
F3	Suma y resta (igual den.)	Sumar/restar numeradores y conservar denominador. Problemas verbales con fracciones.	214–217
G1	Ángulos y transportador	Medir y construir ángulos 0° – 360° . Tipos: agudo, recto, obtuso, extendido.	138–143
G2	Figuras 3D y vistas 2D	Vistas de prismas, pirámides, esferas, cilindros, conos. Caras, aristas, vértices.	146–153
G3	Localización y simetría	Coordenadas tipo D2. Localización relativa. Ejes de simetría. Construir figuras simétricas.	158–167
G4	Transformaciones isométricas	Traslación con patrón. Reflexión respecto a eje. Rotación con ángulo y sentido.	168–175

Notas para el diseño de clases con IA

Estas notas adicionan al estándar *La Obra Premium v3.0* (estructura de 21 slides, ObraCraft, Desafío Supremo, ticket de salida con 5 preguntas, colores posicionales). Lo siguiente debe anclarse en cada clase generada:

- **Estructura de 4 momentos pedagógicos** dentro de las 21 slides: Modelaje (slides 2–10) → Práctica guiada (slides 11–12 "Abre tu cuaderno") → Práctica independiente (slides 13–14 ejercicios propuestos + slides 15–17 problemas situacionales) → Cierre slides 18–19 Desafío Supremo + 20–21 cierre).
- **Doble representación obligatoria** en cada concepto: pictórica (multibase, regiones, cuadrículas, recta numérica, transportador) + simbólica (operación, tabla posicional, símbolo de fracción).
- **Modelo de 5 pasos del libro** (Comprende → Matematiza → Plantea → Interpreta → Valida) usado en al menos 1 problema situacional por clase de M3, D3, F3, y los problemas de los demás módulos.
- **Al menos 1 ejercicio inverso por clase** (operación dada → inventar problema). El libro lo usa explícitamente y consolida la comprensión.
- **Detección de error como recurso pedagógico**: en "Abre tu cuaderno" o en práctica guiada, incluir un personaje que se equivoca y el alumno debe encontrar el error.
- **Estimación previa al cálculo** (en M2, M3, D2, D3): antes de calcular exacto, estimar el resultado. Esto detecta errores de magnitud.
- **Contextos chilenos cercanos**: feria, almacén del barrio, kioscos, panadería, biblioteca del colegio, festivales (vermouth, peñas), platos típicos (sopaipillas, pie de limón, mote con huesillos), animales nacionales (huemul).
- **Nombres chilenos** (Lucas, Sofía, Valentina, Camila, Pablo, Ignacio, Matías, Antonia, Fernanda, Tomás). Evitar Juan/María genéricos cuando se pueda.
- **Colores posicionales obligatorios** en módulos de Mult/Div: Unidades #FFE082, Decenas #9DDEFF, Centenas #9DE3BD, Unidades de Mil #E1BEE7.
- **ObraCraft contextualizado al módulo**: para Mult/Div (minar minerales en bloques iguales, fabricar pociones en cantidades exactas). Para Fracciones (compartir un mapa del tesoro, dividir ingredientes de poción). Para Geometría (construir fortaleza con ángulos exactos, reflejar el plano del castillo).
- **Tres niveles de dificultad por práctica independiente**: (1) mecánico, (2) aplicado con contexto, (3) razonamiento o creativo.
- **Sin actividades colaborativas presenciales**: si el libro propone "en parejas" o "con materiales físicos", adaptarlo a trabajo individual digital (ej.: transportador digital, cuadrícula online).
- **Algoritmo vertical con línea horizontal** antes del resultado (según el estándar La Obra Premium): siempre dibujar la línea bajo el último número antes del resultado.
- **Ticket de salida**: 5 preguntas opción múltiple nuevas (no repetir ejemplos de clase), al menos 1 conceptual y 1 de aplicación real.